



V3.0.20261002

Integraltransformationen

HS 2026 – Dr. Manuel Bichsel
Autoren: Simone Stütz, Luca Loop, Mirko Ratti
<https://gitlab.com/ssstiz/integraltransformationen>

1 LTI-Systeme

Ein LTI-System ist ein System S (Operator), welches eine Funktion $x = x(t)$ auf eine Funktion $y = y(t)$ abbildet und sowohl **linear**, als auch **zeitinvariant** ist.

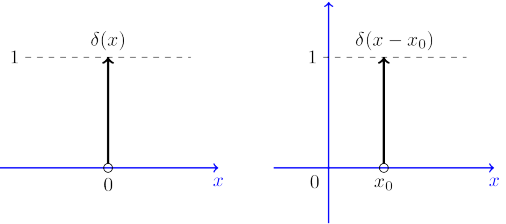


- linear $S\{a_1 \cdot x_1(t) + a_2 \cdot x_2(t)\} = a_1 \cdot S\{x_1(t)\} + a_2 \cdot S\{x_2(t)\}$
für $a, b \in \mathbb{R}$ (Linearkombination)
- zeitinvariant $S\{x(t)\} = y(t) \Rightarrow S\{x(t + t_0)\} = y(t + t_0)$
für $t_0 \in \mathbb{R}$ (Zeitverschiebung)
Ein um t_0 späteres Eingangssignal bewirkt ein um t_0 späteres Ausgangssignal
- Notation $S : x(t) \mapsto y(t) = S\{x(t)\} = S[x](t)$

2 Dirac-Funktion (Delta-Funktion) $\delta = \delta(t)$

Die Systemantwort eines LTI-Systems auf eine beliebige Anregung $x = x(t)$ kann bestimmt werden, wenn man die Systemantwort auf die Dirac-Funktion kennt (Impulsantwort $y_\delta = y_\delta(t)$)

2.1 Darstellung der Dirac-Funktion



Beispiel: Linearkombination mehrerer Dirac-Funktionen

$2\delta(t + 1) - \delta(t - 2)$ ($\Rightarrow$ Ausblendeigenschaft)

2.2 Eigenschaften der Dirac-Funktion

- Flächeninhalt immer gleich 1 $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$
- Unendlich kurzer Impuls $\delta(t) = 0$ für $t \neq 0$
- Für $t = 0$ ist **kein** Funktionswert definiert; $\neq \infty$
- Ausblendeigenschaft (Funktionswerte herausfiltern)
Funktion $f = f(t)$ stetig bei $t = t_0 \in \mathbb{R}$ $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) \cdot f(t) dt = f(t_0)$
- Dirac-Funktion ist **verallgemeinerte Ableitung** der (Einheits-) Sprungfunktion $\Rightarrow \delta(t) = \dot{\sigma}(t)$

3 Faltungsprodukt

Bei LTI-Systemen wird das Faltungsprodukt benötigt, um aus der Impulsantwort $y_\delta = y_\delta(t)$ und der Anregungsfunktion $x = x(t)$ das Ausgangssignal $y = y(t)$ zu berechnen.

3.1 Definition des Faltungsprodukts

Allgemein: $(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \cdot g(t - \tau) d\tau$
LTI-System: $y(t) = (x * y_\delta)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot y_\delta(t - \tau) d\tau$

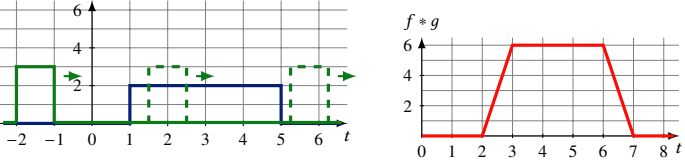
3.2 Eigenschaften des Faltungsprodukts

- Faltungsprodukt ist kommutativ $\Rightarrow (f * g)(t) = (g * f)(t)$
- Dirac-Funktion $\delta(t)$ als neutrales Element
 $\delta(t - t_0) * f(t) = f(t) * \delta(t - t_0) = f(t - t_0)$

3.3 Bestimmung des Faltungsprodukts

Beispiel: Grafische Bestimmung des Faltungsprodukts

1. **Specchia:** Ribalta la funzione mobile (g) sull'asse verticale.
2. **Fai scorrere:** Muovila da sinistra verso destra di un tempo t .
3. **Calcola l'area:** Moltiplica le altezze delle due figure dove si sovrappongono e calcolane l'area. Il valore di quest'area è il risultato della convoluzione in quel preciso istante t .



Beispiel: Rechnerische bestimmung des Faltungsprodukts

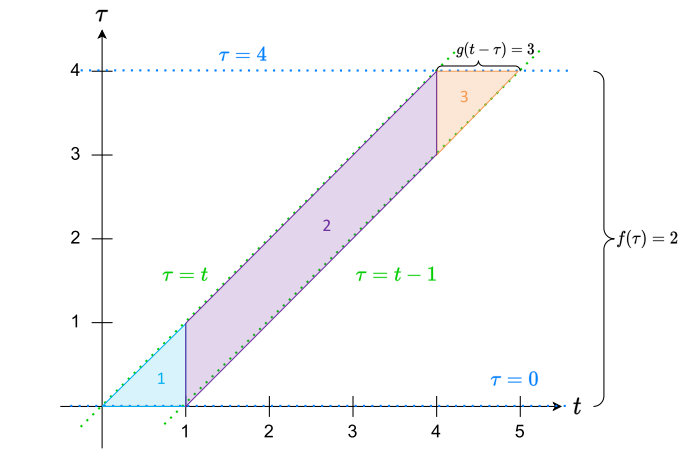
WICHTIG: Immer die einfacher definierte Funktion als $g(t - \tau)$ wählen!

$f(t) = \begin{cases} 2 & \text{für } 0 < t < 4 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$ $g(t) = \begin{cases} 3 & \text{für } 0 < t < 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

1. **Variablentransformation**
 $f(\tau) = \begin{cases} 2 & \text{für } 0 < \tau < 4 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$ $g(t - \tau) = \begin{cases} 3 & \text{für } 0 < t - \tau < 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

2. **Nach τ auflösen (speziell bei $g(t - \tau)$)**
 $0 < t - \tau < 1 \Rightarrow 0 - t < -\tau < 1 - t \Rightarrow t > \tau > t - 1$

3. Hilfsdiagramm zeichnen



4. Faltungsprodukt abschnittsweise berechnen

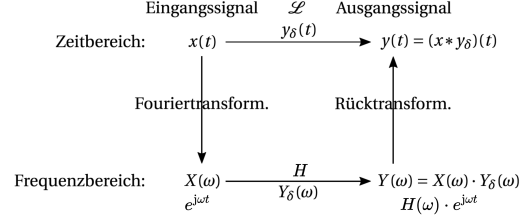
1 $0 \leq t < 1$ $(f * g)(t) = \int_0^t 2 \cdot 3 d\tau$

2 $1 \leq t < 4$ $(f * g)(t) = \int_{t-1}^t 2 \cdot 3 d\tau$ sonst $(f * g)(t) = 0$

3 $4 \leq t < 5$ $(f * g)(t) = \int_{t-1}^4 2 \cdot 3 d\tau$

4 Fouriertransformation

Die Fouriertransformation führt eine Funktion vom Zeitbereich in den Frequenzbereich über. Die Rücktransformation (inverse Fouriertransformation) macht dies wieder rückgängig.



4.1 Komplexe trigonometrische Funktionen

$\sin(\omega t) = \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j}$ $\cos(\omega t) = \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2}$ $\tan(\omega t) = \frac{\sin(\omega t)}{\cos(\omega t)}$

4.2 Frequenzgang (Frequenzerhaltung)

$e^{j\omega t}$ è autofunzione dei sistemi LTI: esce con la **stessa** ω , moltiplicata per $H(\omega) = A(\omega) e^{j\Phi(\omega)} = y_\omega(0) \in \mathbb{C}$ Per sistemi reali: $H(-\omega) = \overline{H(\omega)}$.

Amplitudengang: (Modifica l'ampiezza del segnale d'ingresso)

$A(\omega) = |H(\omega)| = \sqrt{H(\omega) \cdot \overline{H(\omega)}} = \sqrt{\text{Re}(H(\omega))^2 + \text{Im}(H(\omega))^2}$

Phasengang: (Introduce uno sfasamento nel segnale d'ingresso)

$\Phi(\omega) = \arg(H(\omega)) = \begin{cases} \arccos\left(\frac{\text{Re}(H(\omega))}{|H(\omega)|}\right) & \text{für } \text{Im}(H(\omega)) \geq 0 \\ -\arccos\left(\frac{\text{Re}(H(\omega))}{|H(\omega)|}\right) & \text{für } \text{Im}(H(\omega)) < 0 \end{cases}$

Amplitudengang: achsensymmetrisch (gerade)
Phasengang: punktsymmetrisch (ungerade)

4.3 Systemantwort berechnen

Die Systemantwort $y(t)$ (Ausgangssignal) auf ein **Eingangssignal** $x(t)$ berechnet sich mit dem Frequenzgang $H(\omega)$

$y(t) = H(\omega) \cdot x(t)$ $\mathcal{L}\{e^{j\omega t}\} = H(\omega) \cdot e^{j\omega t}$

Beispiel: Systemantwort $y(t)$ berechnen

$x(t) = \sin(2t)$ $H(2) = \frac{-3 - 2j}{13}$ $H(-2) = \frac{-3 + 2j}{13}$

$y(t) = \mathcal{L}\left\{\frac{1}{2j} \left(e^{j2t} - e^{-j2t}\right)\right\} = \frac{1}{2j} \left(H(2) \cdot e^{j2t} - H(-2) \cdot e^{-j2t}\right)$

$= \frac{1}{2j} \left(\frac{-3 - 2j}{13} \cdot e^{j2t} - \frac{-3 + 2j}{13} \cdot e^{-j2t}\right)$

$= \frac{-3}{13} \frac{1}{2j} \left(e^{j2t} - e^{-j2t}\right) + \frac{-2j}{13} \frac{1}{j} \frac{1}{2} \left(e^{j2t} + e^{-j2t}\right)$

$\sin(2t)$ $\cos(2t)$

- Realteil und Imaginärteil **getrennt** ausklammern!
Hinweis: Wenn $x(t)$ und $y(t)$ bekannt sind, $H(\omega)$ allerdings nur mit Parametern gegeben ist, dann wird mit Ansatz $y(t) = H(\omega) \cdot x(t)$ mit Parametern gerechnet
- Mit Koeffizientenvergleich fehlende Parameter bestimmen
- Eingangssignal mit **Produkten/Potenzen** zuerst mit Trigo-Formeln in **Summe** umformen, dann jede Frequenz einzeln mit $H(\omega)$ behandeln (Linearität)
 $\sin(t) \cos(3t) = \frac{1}{2} (\sin(4t) - \sin(2t)) \Rightarrow H(4) \text{ und } H(2)$

4.4 Berechnung der Fouriertransformation

Wenn eine Funktion $f(t)$ im Zeitbereich absolut integrierbar ist, d.h. $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty$, dann funktioniert die Umwandlung:

Fouriertransformierte: $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$ (**Spezialfall $\omega = 0!$**)

Rücktransformation: $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$

4.4.1 Darstellung der Fouriertransformierten

Spektraldichte: entspricht der Fouriertransformierten $F(\omega)$
 Die komplexwertige Funktion wird für die Darstellung aufgeteilt in Folgendes:

Amplitudendichte: $|F(\omega)|$ (Betrag der Fouriertransformierten)
 Phasendichte: $\arg(F(\omega))$ (Winkel der Fouriertransformierten)

4.5 Eigenschaften / Rechenregeln Fouriertransformation

⇒ siehe Tabelle!

Es folgen Ergänzungen zur Tabelle

4.5.1 Sprungstellen / Symmetrie

- An allfälligen **Sprungstellen** von $f(t)$ konvergiert die Rücktransformierte von $F(\omega)$ gegen die **Mitte** der Sprungstelle
- Ist $f(t)$ **gerade**, so hat $F(\omega)$ nur **reelle** Funktionswerte
- Ist $f(t)$ **ungerade**, so hat $F(\omega)$ nur **imaginäre** Funktionswerte

4.5.2 Vertauschungssatz; Zeit-Frequenz-Symmetrie

Ist $f(t) \longleftrightarrow F(\omega)$ ein Korrespondenzpaar, dann ist auch $F(t) \longleftrightarrow 2\pi f(-\omega)$ ein Korrespondenzpaar.

4.5.3 Satz von Parseval / Plancherel

Ist $F(\omega)$ die Fouriertransformierte von $f(t)$, so gilt
 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$, falls $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt$ existiert

4.6 Wichtige Korrespondenzpaare

$\cos(\omega_0 t) \longleftrightarrow \pi(\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0))$
 $\sin(\omega_0 t) \longleftrightarrow j\pi(\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0))$

4.7 Fouriertransformierte einer Fourierreihe

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} \longleftrightarrow F(\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

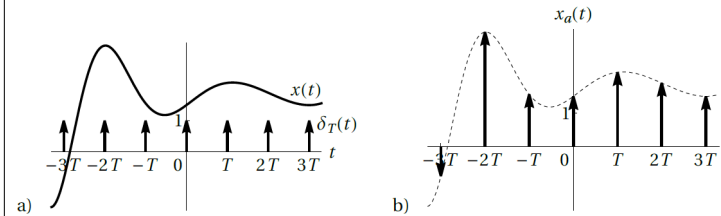
4.8 Sampling zeitlich kontinuierlicher Signale

Mathematisch wird das abzutastende Signal $x(t)$ mit einem **Dirac-Kamm** $\delta_T(t)$ multipliziert.

$$\text{Dirac-Kamm: } \delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$$

Es resultiert das abgetastete Signal $x_a(t)$

$$x_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t) \cdot \delta(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \underbrace{x(nT)}_{x[n]} \cdot \delta(t - nT)$$



Wechsel in den Frequenzbereich (Fouriertransformierte)

$$x_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot \delta(t - nT) \longleftrightarrow X_a(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(\omega - n\omega_a) \quad \text{mit } \omega_a = \frac{2\pi}{T}$$

4.9 Diskrete Fouriertransformation (DFT)

$x[n]$ ist für $n \in \{0, \dots, N-1\}$ eine endliche Folge von reellen Zahlen

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{jk(2\pi/N)n} \quad \text{für } n \in \{0, \dots, N-1\}$$

$$c_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-jk(2\pi/N)n} \quad \text{für } k \in \{0, \dots, N-1\}$$

Beispiel: Abtastwerte $x[n]$ finden

Ein Signal $s(t)$ wird auf dem Intervall $[0,1]$ mit der Frequenz $f_a = 4 \text{ Hz}$ abgetastet.

$$s(t) = \begin{cases} t(1-t) & \text{für } t \in [0, 1] \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$x[0] = s(0) = 0 \quad x[1] = s\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{16}$$

$$x[2] = s\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} \quad x[3] = s\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{4} \left(1 - \frac{3}{4}\right) = \frac{3}{16}$$

4.10 Schnelle Fouriertransformation (FFT)

Bedingung: Die Länge N der endlichen Folge $x[0], \dots, x[N-1]$ muss einer Zweierpotenz entsprechen! $\Rightarrow N = 2^p$ mit $p \in \mathbb{N}$

4.10.1 Fourierkoeffizienten c_k für $k < \frac{N}{2}$

$$c_k = \frac{1}{N} (c_{g,k} + E_N^k c_{u,k}) \quad \text{mit } E_N := e^{-j(2\pi/N)}$$

$$c_{g,k} := \sum_{m=0}^{N/2-1} x[2m] E_N^{k2m} \quad c_{u,k} := \sum_{m=0}^{N/2-1} x[2m+1] E_N^{k2m}$$

4.10.2 Fourierkoeffizienten $c_{k \pm N/2}$

$$c_{k+N/2} = \frac{1}{N} (c_{g,k} - E_N^k c_{u,k})$$

5 Laplacetransformation

Laplace-Transformationen werden für kausale Funktionen $f(t)$ definiert, für die gilt $f(t) = 0$ für $t < 0$

Es gilt die Korrespondenz: $f(t) \longleftrightarrow F(s)$ (Bildbereich)

Hinweis: Eine Funktion kann kausal gemacht werden, indem man sie mit der Einheitsprungfunktion $\sigma(t)$ multipliziert.

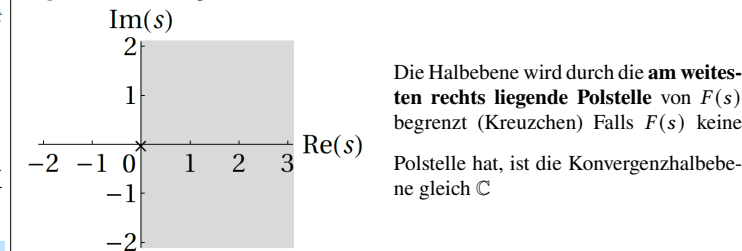
5.1 Berechnung (einseitige) Laplacetransformation

Transformation: $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} := \int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt \quad \text{mit } s = \rho + j\omega$

Rücktransformation: $\Rightarrow$ Tabellen und Tipps verwenden!

5.2 Konvergenzhalbebene

Es gibt jeweils mehrere (komplexe) Zahlen s , für welche das **Laplace-Integral konvergiert**. Die Konvergenzhalbebene beinhaltet alle diese Zahlen s



Liegt die imaginäre Achse in der Konvergenzhalbebene, so **existiert** die Fouriertransformierte!

$\Rightarrow$ Man erhält sie, indem man s durch $j\omega$ ersetzt

Beispiel: Berechnung der Laplacetransformation

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ \frac{1}{2} & \text{für } t = 0 \\ e^{at} & \text{für } t > 0 \end{cases} \quad \text{mit } a \in \mathbb{R}$$

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{at} e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t} dt = -\frac{1}{s-a} e^{-(s-a)t} \Big|_0^{\infty}$$

$$= -\frac{1}{s-a} \left(\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(s-a)t} - 1 \right) = -\frac{1}{s-a} \left(\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-((\rho+j\omega)-a)t} - 1 \right)$$

$$= -\frac{1}{s-a} \left(\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(\rho-a)t} e^{-j\omega t} - 1 \right)$$

$\Rightarrow$ Überlegen, was mit welchem Teil passiert!

$e^{-j\omega t}$ Zahl auf Einheitskreis (Betrag 1)
 $e^{-(\rho-a)t}$ $\rho > a$ **Konvergenz gegen 0**
 $\rho = a$ Konvergenz gegen 1
 $\rho < a$ Divergenz

$$F(s) = \dots = -\frac{1}{s-a} \left(\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(s-a)t} - 1 \right) = \frac{1}{s-a} \quad \text{für } \rho = \text{Re}(s) > a$$

$\Rightarrow$ Korrespondenzpaar: $e^{at} \longleftrightarrow \frac{1}{s-a}$

5.3 Tipps zu Rücktransformationenen

- Zähler und Nenner gleichgradig $\Rightarrow$ Polynomdivision
- Zusammengesetzte Nennerfunktion $\Rightarrow$ PBZ
- Nenner **keine** reelle NS $\Rightarrow$ Ansatz $\sin(\omega t)$, $\cos(\omega t)$
- Nenner hat reelle NS $\Rightarrow$ Ansatz **nicht** $\sin(\omega t)$, $\cos(\omega t)$

5.4 Lineare DGL mittels Laplacetransformation lösen

5.4.1 Vorgehen: Lösen einer DGL mit Laplace

1. DGL inkl. Störfunktion $f(t)$ in Bildbereich transformieren
 $\Rightarrow$ Anfangswerte für $f^{(n)}(0^+)$ einsetzen!
2. Gleichung nach Laplace-Transformierter der gesuchten Funktion umformen
3. Rücktransformation in den Zeitbereich

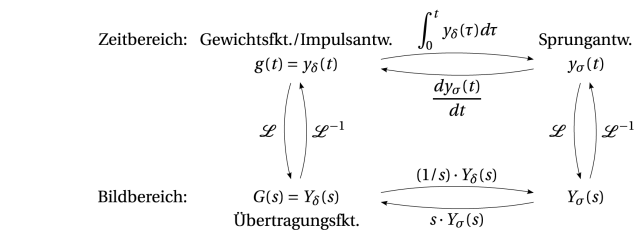
Beispiel: Lösung einer DGL mit Laplace

DGL: $\ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) + 5y(t) = f(t)$ $\Rightarrow$ Finde $y(t)$
Anfangswerte: $y(0) = 0$; $\dot{y}(0) = 0$

1. $\circ \rightarrow \bullet$ $s^2 \cdot Y(s) - s \cdot 0 - 0 + 2(s \cdot Y(s) - 0) + 5 \cdot Y(s) = 1(s)$
 $s^2 \cdot Y(s) + 2 \cdot s \cdot Y(s) + 5 \cdot Y(s) = 1(s)$
2. $Y(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 5}$
3. Rücktransformation mit Tabellen

5.5 Übertragungsfunktion G(s) (LTI-Systeme)

$G(s) = Y_S(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$ Eingangssignal: $x(t) \circ \rightarrow \bullet X(s)$
Ausgangssignal: $y(t) \circ \rightarrow \bullet Y(s)$



5.5.1 Übertragungsfunktion G(s) aus DGL bestimmen

DGL: $\sum_{k=0}^n a_k \cdot y^{(k)}(t) = f(t) = \sum_{k=0}^m b_k \cdot x^{(k)}(t)$

UTF: $G(s) = \frac{q(s)}{p(s)} = \frac{\sum_{k=0}^m b_k \cdot s^k}{\sum_{k=0}^n a_k \cdot s^k}$

$\xrightarrow{f(t) = x(t)}$ $G(s) = \frac{1}{p(s)} = \frac{1}{\sum_{k=0}^n a_k \cdot s^k} = \frac{1}{\text{char. Polynom}}$

5.6 Übertragungsfunktion G(s) $\Rightarrow$ Frequenzgang H(ω)

Wenn die Konvergenzhalbebene einer Übertragungsfunktion $G(s)$ eines LTI-Systems die **imaginäre Achse beinhaltet**, so gilt:

$H(\omega) = G(j\omega) = G(s) \Big|_{s=j\omega} \Rightarrow$ in $G(s)$ alle s durch $j\omega$ ersetzen

5.7 BIBO-Stabilität

Ein LTI-System ist BIBO-stabil, wenn ein **beschränktes Eingangssignal** $x(t)$ zu einem **beschränkten Ausgangssignal** $y(t)$ mit $\max(|y(t)|) < \infty$ führt.

5.7.1 Zeitbereich

Ein LTI-System ist BIBO-stabil, wenn die Impulsantwort **absolut integrierbar** ist:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |y_S(t)| dt = \int_{-\infty}^{\infty} |g(t)| dt < \infty$$

5.7.2 Bildbereich

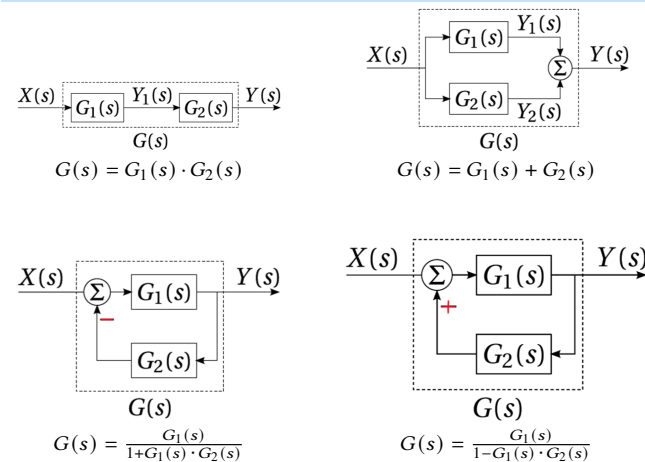
Ein LTI-System ist BIBO-stabil, wenn die **Konvergenzhalbebene** der Übertragungsfunktion $G(s)$ die **imaginäre Achse enthält**
 $\Rightarrow \text{Re}(s_p) < 0$ bzw. Realteil der Polstelle < 0

5.8 Pol-Nullstellen Plan (PN-Plan)

Der PN-Plan stellt die Polstellen und Nullstellen einer Übertragungsfunktion $G(s)$ eines LTI-Systems in der **komplexen Zahlenebene** dar.

Nullstellen: als Kreise dargestellt
Polstellen: als Kreuzchen dargestellt

5.9 Zusammengesetzte LTI-Systeme



6 Mathematische Grundlagen

6.1 Trigonometrie

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
α°	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	210°	225°	240°	270°	300°	315°	330°	360°
$\sin(\alpha)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0
$\cos(\alpha)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\tan(\alpha)$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
$\cot(\alpha)$	$\pm\infty$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	$\pm\infty$

6.1.1 Beziehungen zwischen sin(x) und cos(x)

$\sin(-a) = -\sin(a)$ $\cos(-a) = \cos(a)$
 $\sin(\pi - a) = \sin(a)$ $\cos(\pi - a) = -\cos(a)$
 $\sin(\pi + a) = -\sin(a)$ $\cos(\pi + a) = -\cos(a)$
 $\sin(\frac{\pi}{2} - a) = \sin(\frac{\pi}{2} + a) = \cos(a)$ $\cos(\frac{\pi}{2} - a) = -\cos(\frac{\pi}{2} + a) = \sin(a)$

6.1.2 Additionstheoreme

$\sin(a \pm b) = \sin(a) \cdot \cos(b) \pm \cos(a) \cdot \sin(b)$
 $\cos(a \pm b) = \cos(a) \cdot \cos(b) \mp \sin(a) \cdot \sin(b)$
 $\tan(a \pm b) = \frac{\tan(a) \pm \tan(b)}{1 \mp \tan(a) \cdot \tan(b)}$

6.1.3 Summen und Differenzen

$\sin(a) + \sin(b) = 2 \cdot \sin(\frac{a+b}{2}) \cdot \cos(\frac{a-b}{2})$
 $\sin(a) - \sin(b) = 2 \cdot \sin(\frac{a-b}{2}) \cdot \cos(\frac{a+b}{2})$
 $\cos(a) + \cos(b) = 2 \cdot \cos(\frac{a+b}{2}) \cdot \cos(\frac{a-b}{2})$
 $\cos(a) - \cos(b) = -2 \cdot \sin(\frac{a+b}{2}) \cdot \sin(\frac{a-b}{2})$
 $\tan(a) \pm \tan(b) = \frac{\sin(a \pm b)}{\cos(a) \cdot \cos(b)}$

6.1.4 Produkte

$\sin(a) \cdot \sin(b) = \frac{1}{2} (\cos(a - b) - \cos(a + b))$
 $\cos(a) \cdot \cos(b) = \frac{1}{2} (\cos(a - b) + \cos(a + b))$
 $\sin(a) \cdot \cos(b) = \frac{1}{2} (\sin(a - b) + \sin(a + b))$

6.1.5 Winkelveifache und Halbwinkel

$\sin(2a) = 2 \sin(a) \cdot \cos(a)$ $\sin(3a) = 3 \sin(a) - 4 \sin^3(a)$
 $\sin(4a) = 8 \cos^3(a) \sin(a) - 4 \cos(a) \sin(a)$ $\sin(\frac{a}{2}) = \sqrt{\frac{1}{2}(1 - \cos(a))}$
 $\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a)$ $\cos(3a) = 4 \cos^3(a) - 3 \cos(a)$
 $\cos(4a) = 8 \cos^4(a) - 8 \cos^2(a) + 1$ $\cos(\frac{a}{2}) = \sqrt{\frac{1}{2}(1 + \cos(a))}$

6.1.6 Potenzen

$\sin^2(a) = \frac{1}{2} (1 - \cos(2a))$ $\cos^2(a) = \frac{1}{2} (1 + \cos(2a))$
 $\sin^3(a) = \frac{1}{4} (\sin(a) - \sin(3a))$ $\cos^3(a) = \frac{1}{4} (\cos(3a) + 3 \cos(a))$
 $\sin^4(a) = \frac{1}{8} (\cos(4a) - 4 \cos(2a) + 3)$ $\cos^4(a) = \frac{1}{8} (\cos(4a) + 4 \cos(2a) + 3)$

6.2 Komplexwertige Exponentialfunktion

6.2.1 Exponentialgesetze

Die Exponentialgesetze bleiben in $\mathbb{C}$ für **ganzzahlige** Exponenten erhalten!

$e^a \cdot e^b = e^{a+b}$ $e^a : e^b = e^{a-b}$ $a, b \in \mathbb{C}$
 $(e^a)^k = e^{ka}$ $k \in \mathbb{Z}$

6.2.2 Definition komplexwertige Exponentialfunktion

$e^z = e^{z_1 + jz_2} = e^{z_1} \cdot e^{jz_2} = e^{z_1} \cdot \text{cis}(z_2)$

Die komplexwertige Exponentialfunktion ist $2\pi j$ -periodisch auf der y -Achse

6.2.3 Partielle Integration (Produktregel)

$\int_a^b f' \cdot g dx = [f \cdot g]_a^b - \int_a^b f \cdot g' dx$ $\int_a^b f \cdot g' dx = [f \cdot g]_a^b - \int_a^b f' \cdot g dx$

Partielle Integration darf mehrfach angewendet werden.

PI sollte wenn möglich vermieden werden! Produkte in Summen umschreiben!

LIATE - Priorität für g - funzione da derivare (non ... ' nella forma base):

6.3 Wichtige Ableitungen / Integrale

$f'(t)$	$f(t)$	$F(t)$	
$n \cdot \cos(nt)$	$\sin(nt)$	$-\frac{\cos(nt)}{n}$	$(n \neq 0)$
$-n \cdot \sin(nt)$	$\cos(nt)$	$\frac{\sin(nt)}{n}$	$(n \neq 0)$
$-j\omega e^{-j\omega t}$	$e^{-j\omega t}$	$\frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega} = \frac{1}{\omega} e^{-j\omega t}$	$(n \neq 0)$

6.4 Einheitsprungfunktion $\sigma(t)$



6.5 Polynomdivision

Liefert Summe aus ganzrationaler Funktion und echt gebrochener Funktion.

Beispiel: Polynomdivision

$$\begin{array}{r} -2x^2 - x - 1 \\ \underline{2x^2 - 2x} \\ -3x - 1 \\ \underline{3x - 3} \\ -4 \end{array}$$
$$(-2x^2 - x - 1) \div (x - 1) = -2x - 3 + \frac{-4}{x - 1}$$

6.6 Partialbruchzerlegung

- (1) echt gebrochen ($m < n$)
Ja: $\Rightarrow$ (2)

Nein: Polynomdivision
- (2) Nenner faktorisieren
pro Faktor ein Teilbruch
- (3) Berechnung Zählerkonstanten
- (3.1) Gleichnamig machen (kgV)
- (3.2) Zählergleichung
- (3.3) Einsetzen von 'guten' x -Werten

Beispiel: Partialbruchzerlegung

- (1) $f(x) = \frac{1}{a^2 - x^2}$
- (2) $a^2 - x^2 = (a + x)(a - x)$
- (3) $\frac{A}{a+x} + \frac{B}{a-x} = \frac{1}{a^2 - x^2}$
- (3.1) $\frac{A(a-x) + B(a+x)}{a^2 - x^2} = \frac{1}{a^2 - x^2}$
- (3.2) $A(a - x) + B(a + x) = 1$
- (3.3) $x = a \Rightarrow B(2a) = 1 \Rightarrow B = \frac{1}{2a}$
 $x = -a \Rightarrow A(2a) = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2a}$

6.6.1 Spezielle Ansätze PBZ

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{5x^2 - 37x + 54}{x^3 - 6x^2 + 9x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-3} + \frac{C}{(x-3)^2} = \frac{A(x-3)^2 + Bx(x-3) + Cx}{x(x-3)^2} \\ f(x) &= \frac{1.5x}{x^3 - 6x^2 + 12x - 8} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2} + \frac{C}{(x-2)^3} = \frac{A(x-2)^2 + B(x-2) + C}{(x-2)^3} \\ f(x) &= \frac{x^2 - 1}{x^3 + 2x^2 - 2x - 12} = \frac{A}{x-2} + \frac{Bx+C}{x^2 + 4x + 6} = \frac{A(x^2 + 4x + 6) + (Bx+C)(x-2)}{(x-2)(x^2 + 4x + 6)} \end{aligned}$$

6.7 Frequenzgang $H(\omega)$ aus DGL bestimmen

Ansatz: $x(t) = e^{j\omega t}$, $y(t) = H(\omega) e^{j\omega t}$ in die DGL einsetzen. Ogni derivata dà un fattore $j\omega$:

$$y^{(k)}(t) = (j\omega)^k H(\omega) e^{j\omega t}$$

$e^{j\omega t}$ si semplifica (può essere diviso pk $\neq 0$) $\Rightarrow$ risolvere per $H(\omega)$.

Beispiel: $\ddot{y} + \dot{y} + y = x$

$$((j\omega)^2 + j\omega + 1) H(\omega) = 1 \Rightarrow H(\omega) = \frac{1}{1 - \omega^2 + j\omega}$$

Hinweis: equivale a $H(\omega) = G(s)|_{s=j\omega}$ (vedi 5.6).